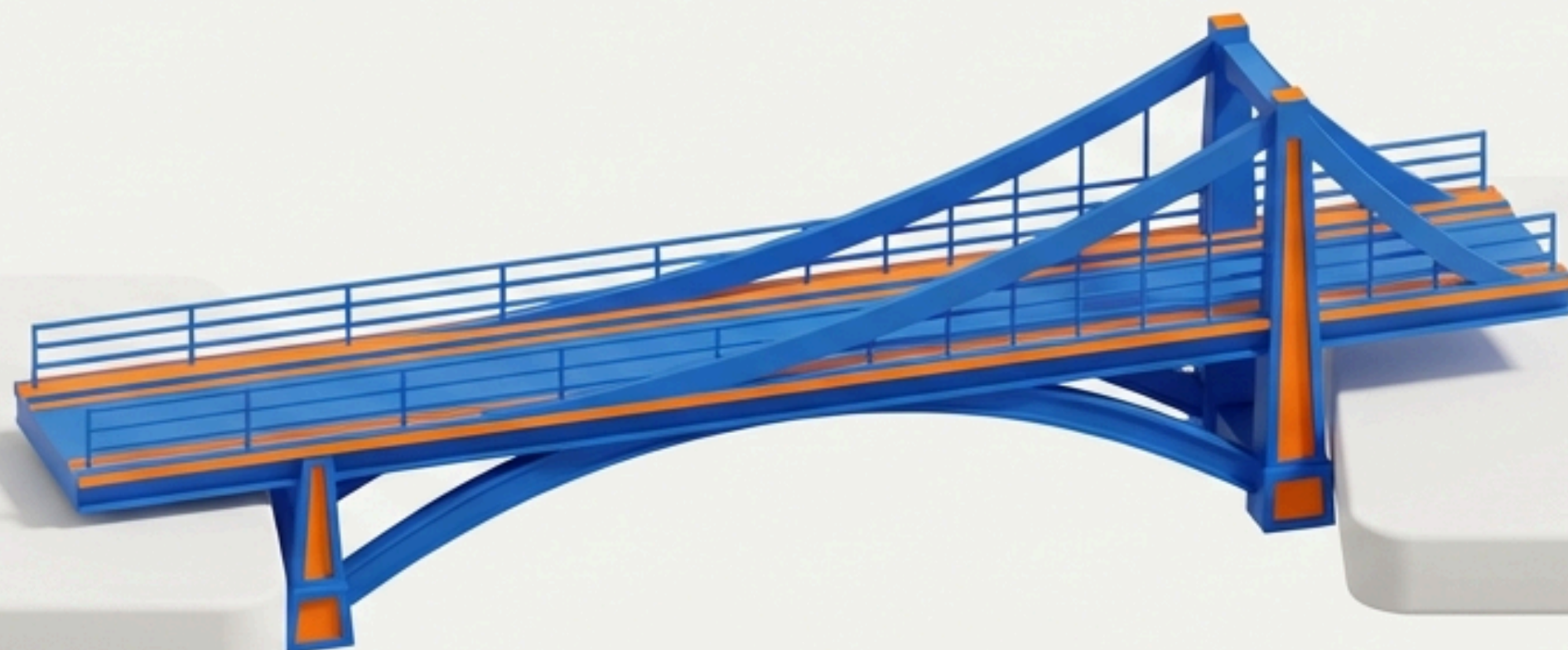




O DESAFIO: DA TEORIA À PRÁTICA

O Projeto A3 nos propôs um desafio claro: aplicar os conceitos formais de Modelagem de Software para construir uma funcionalidade real e robusta em um jogo Java, integrando-a com um banco de dados.

Conceitos de
Modelagem



Funcionalidade
no Jogo

Objetivo Principal: Modelar e implementar uma funcionalidade com persistência de dados.

Aplicação: Jogo 'Cat Run 2D'.

Foco: Demonstrar a capacidade de analisar, modelar e projetar sistemas de software.

CONHEÇA O CAT RUN 2D

Um jogo de plataforma 2D do tipo "Infinite Runner" desenvolvido em Java. O objetivo é sobreviver o máximo possível, desviando de obstáculos e inimigos para alcançar a maior pontuação.



Controle de Personagem



Sistema de Obstáculos Progressivo



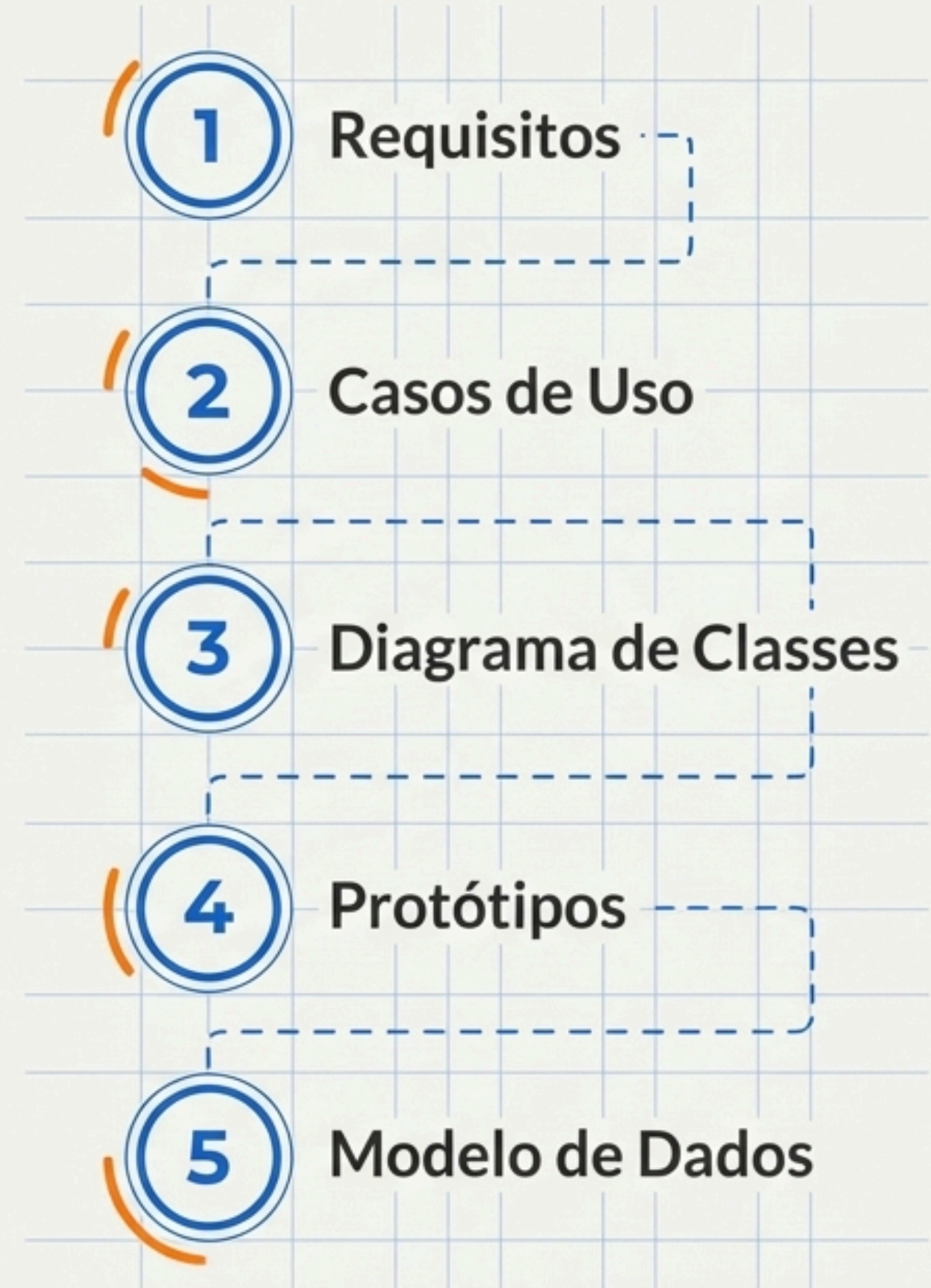
Pontuação Baseada em Sobrevivência



Persistência de Recordes (Ranking)

O INÍCIO DE TUDO: O BLUEPRINT DO SOFTWARE

Toda grande construção começa com uma planta detalhada. No desenvolvimento de software, essa planta é a modelagem. Seguimos um processo estruturado para garantir que a nossa funcionalidade fosse bem projetada, estável e escalável.



ETAPA 1: DEFININDO O ESCOPO E OS REQUISITOS

O primeiro passo foi delimitar claramente o que a nova funcionalidade de ranking deveria fazer e sob quais condições.



Requisitos Funcionais (Exemplos)

- O sistema deve permitir que o jogador salve sua pontuação final.
- O sistema deve exibir uma lista com as maiores pontuações (ranking).

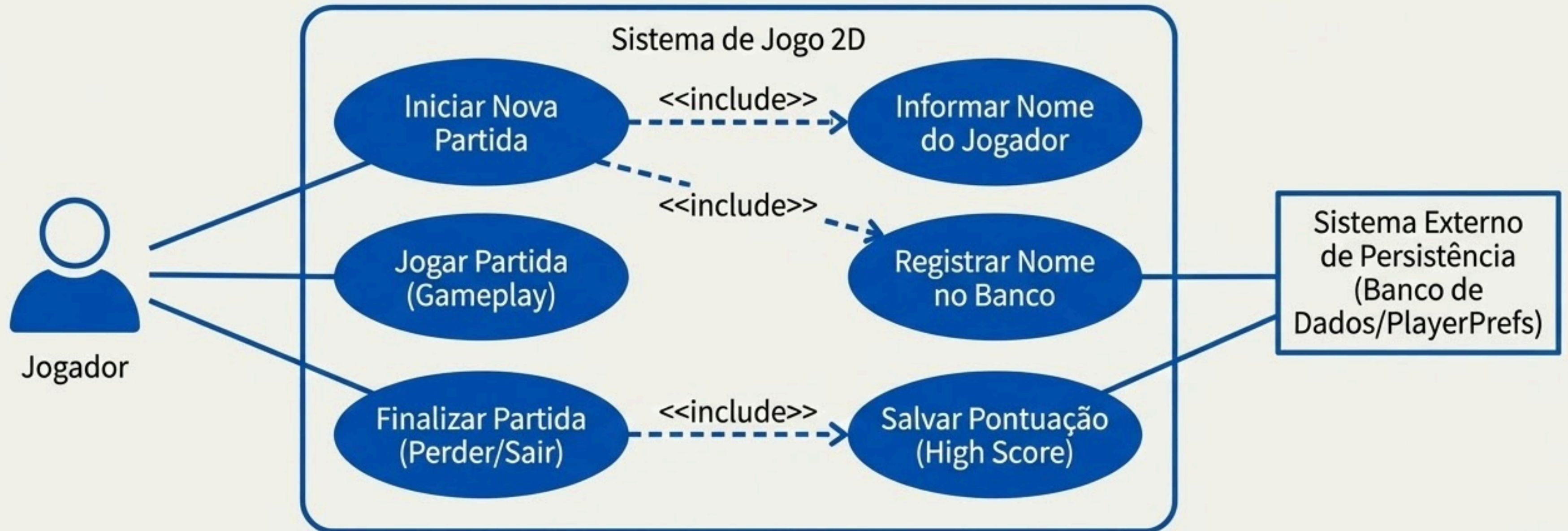


Requisitos Não Funcionais (Exemplos)

- As requisições ao banco de dados devem responder em até 2 segundos.
- A interface do ranking deve ser clara e legível (Usabilidade).

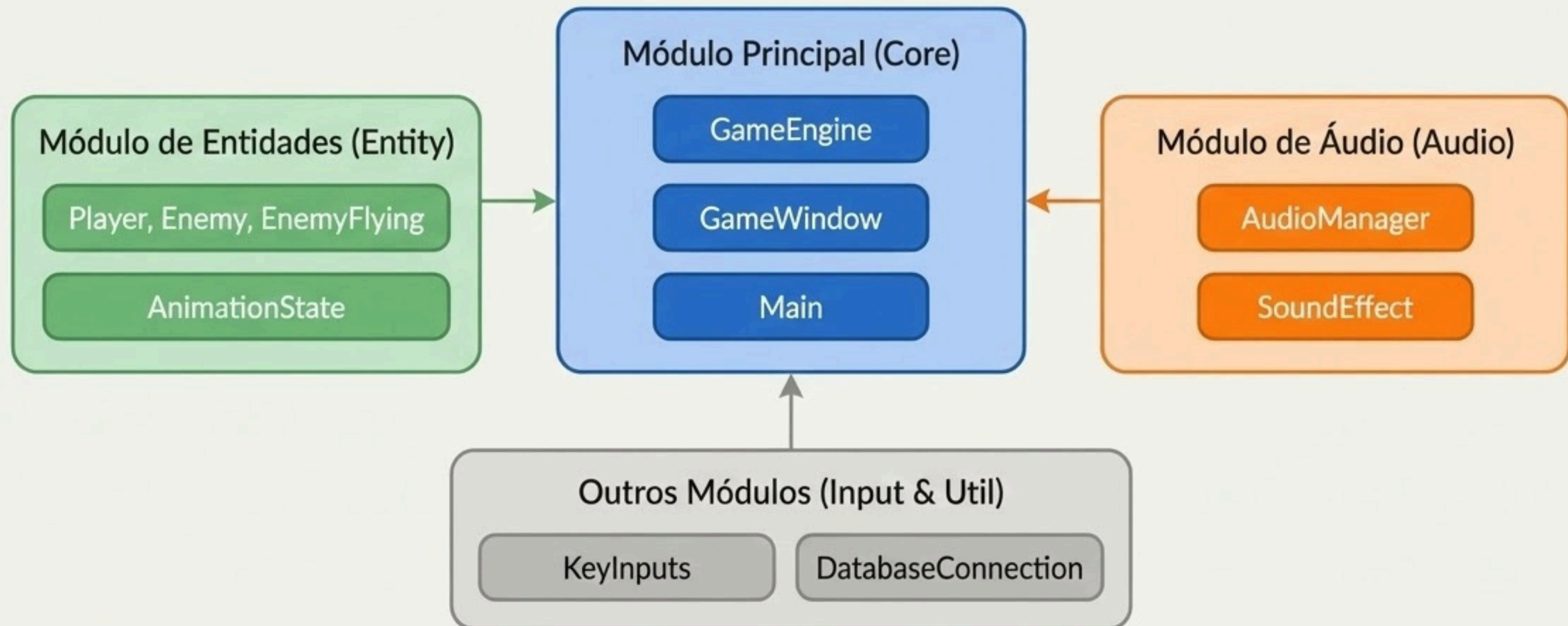
ETAPA 2: MAPEANDO A INTERAÇÃO DO JOGADOR COM CASOS DE USO

Para entender como o jogador interagiria com o sistema de ranking, detalhamos os fluxos de interação através de Casos de Uso.



ETAPA 3: DESENHANDO A ESTRUTURA COM O DIAGRAMA DE CLASSES

Com as interações definidas, o próximo passo foi projetar a estrutura interna do software. O Diagrama de Classes serviu como nosso esqueleto, definindo as entidades, seus atributos e como elas se relacionam.



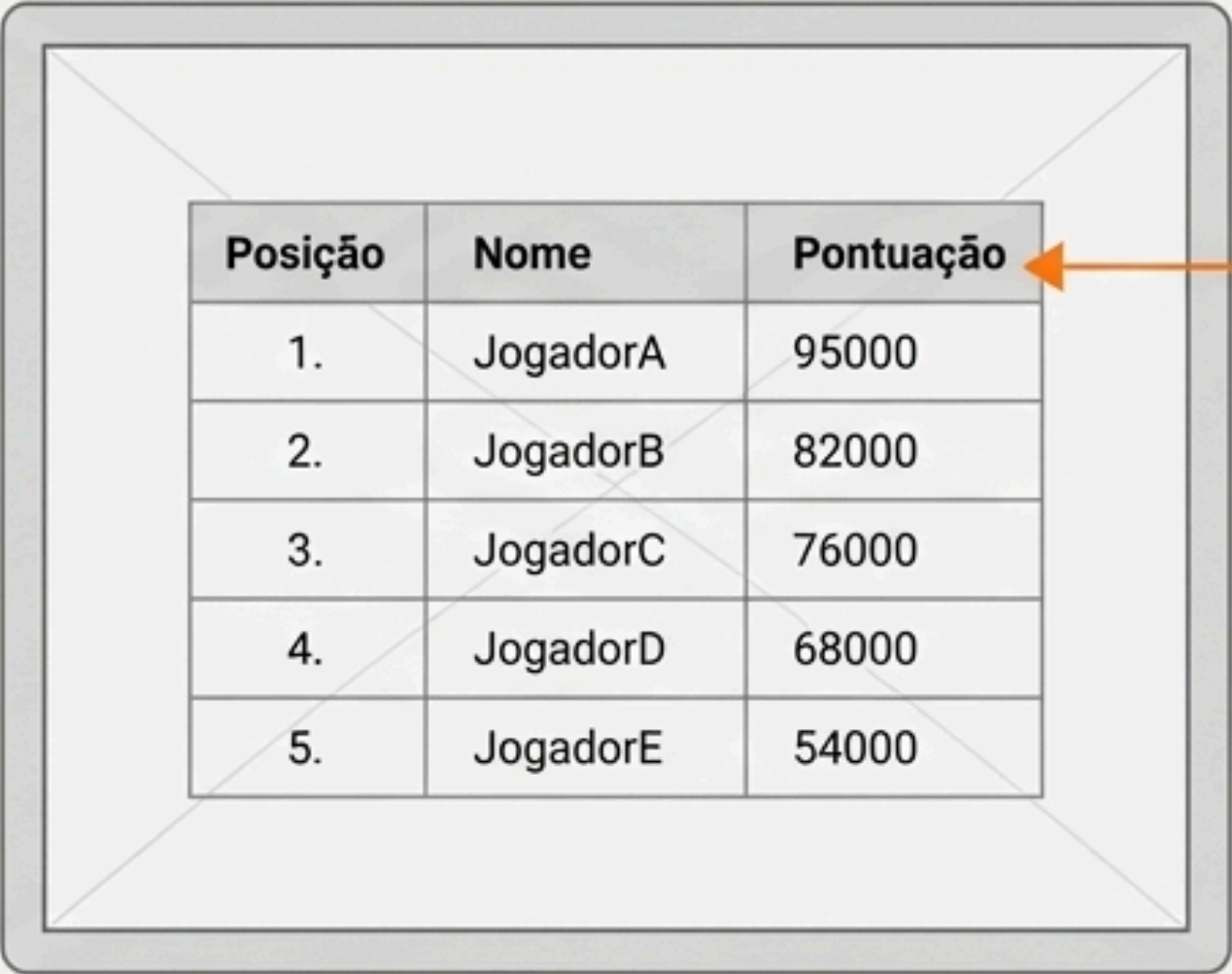
ETAPA 4: VISUALIZANDO A EXPERIÊNCIA COM PROTÓTIPOS DE TELA

Antes de codificar, criamos protótipos para visualizar como o jogador veria e interagiria com a funcionalidade de ranking. Isso nos permitiu validar o design e o fluxo de navegação.



Tela de Game Over

Fluxo principal

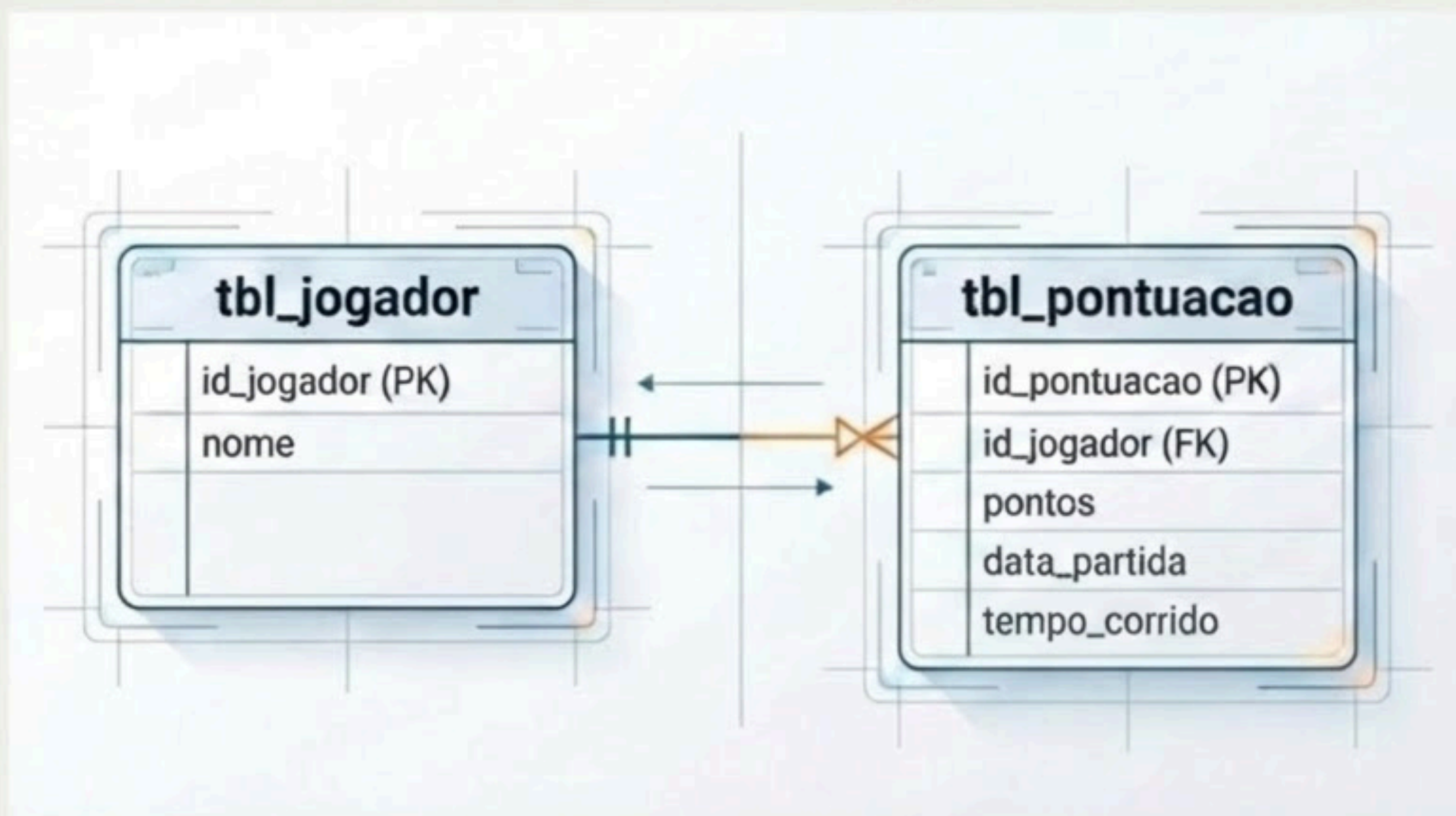


Estrutura da informação

Tela de Ranking

Etapa 5: A Fundação dos Dados - O Modelo Entidade-Relacionamento

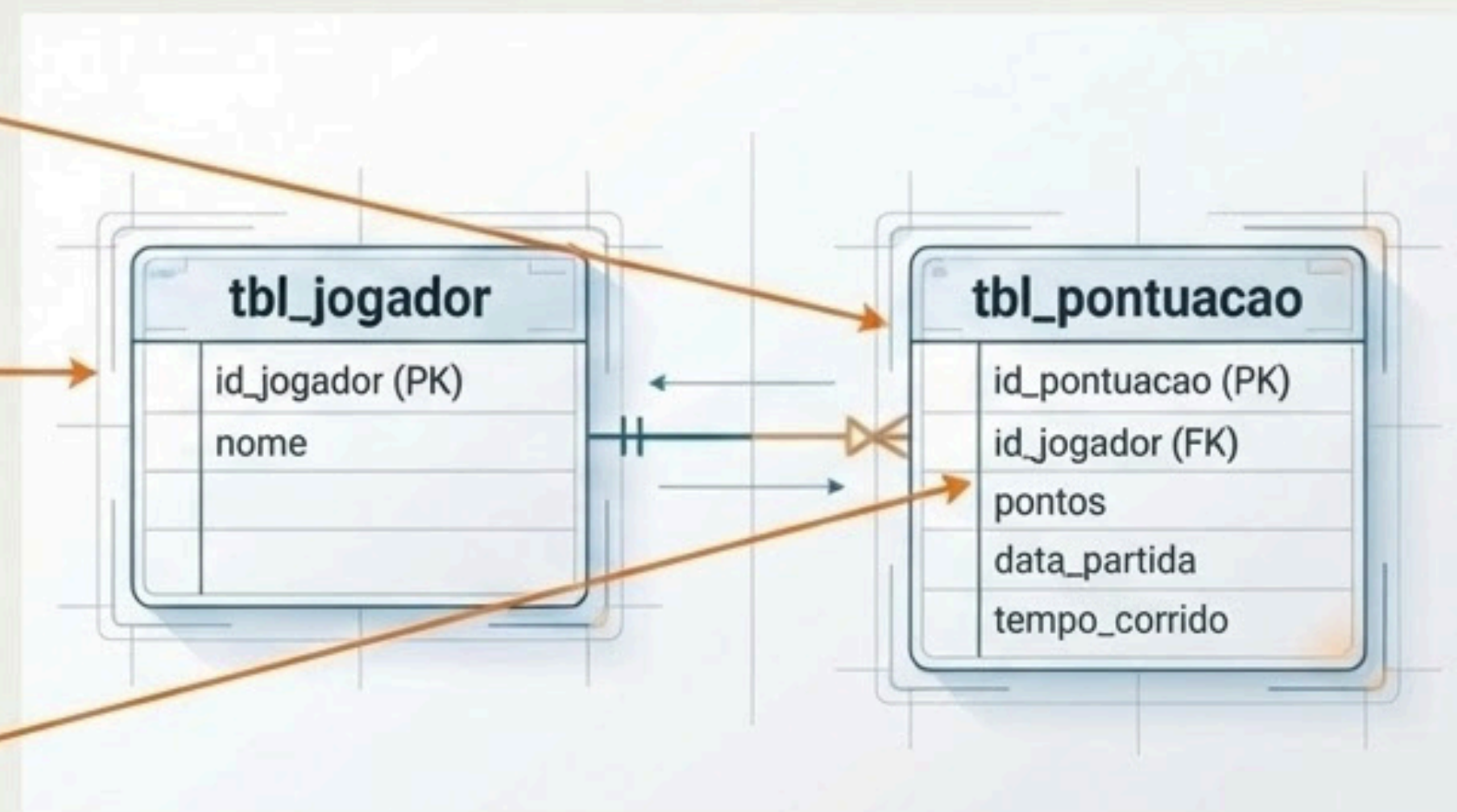
Para garantir a integridade e a organização dos dados, projetamos um Modelo Entidade-Relacionamento (DER) que serviu de base para a criação do banco de dados em MySQL.



Anatomia do Nosso Banco de Dados

A estrutura foi projetada para ser simples e eficiente:

- **`tbl\_jogador`**: Armazena os jogadores de forma única, utilizando **`id\_jogador`** como chave primária.
- **`tbl\_pontuacao`**: Registra cada partida, contendo a pontuação, data e tempo.
- **Relacionamento**: Uma chave estrangeira (**`id\_jogador`**) conecta as tabelas, permitindo que um jogador tenha múltiplas pontuações registradas.



DA MODELAGEM À IMPLEMENTAÇÃO

Com um **blueprint** completo e validado, iniciamos a fase de construção: transformar os diagramas e protótipos em código funcional e integrado ao jogo.

PI



Posição	Nome	Pontuação
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Posição	Nome
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

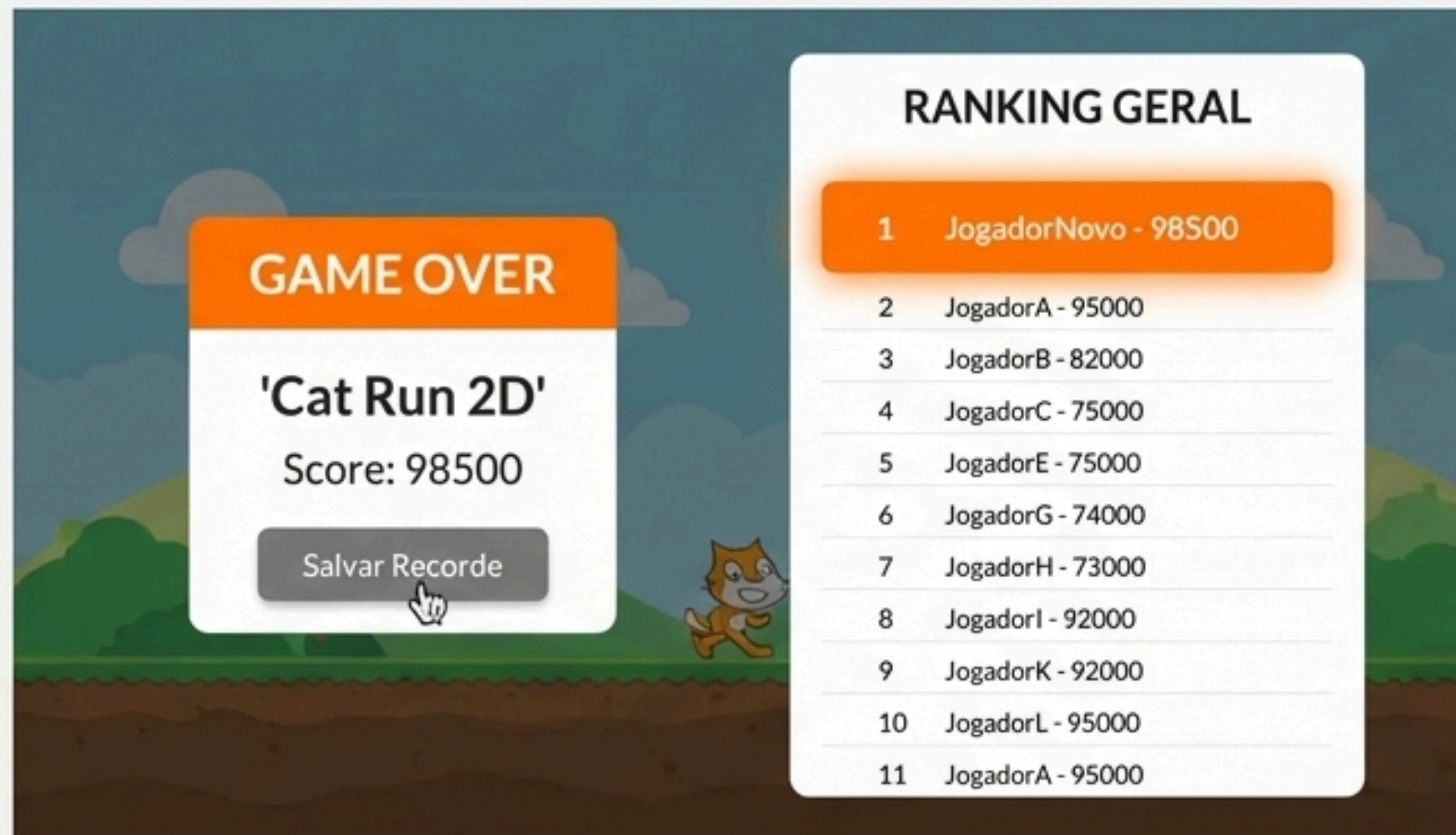
PONTAINO



1	JogadorA -	95000
2	JogadorB -	82000
3	JogadorC -	76000
4.	JogadorD -	68000
5.	JogadorE -	54000

O RESULTADO: RANKING COM PERSISTÊNCIA EM MYSQL

A funcionalidade foi implementada com sucesso. Agora, o 'Cat Run 2D' permite que os jogadores salvem suas pontuações, que são armazenadas em um banco de dados MySQL, criando um ranking competitivo e persistente.



TECNOLOGIAS UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO

Para transformar o projeto em realidade, utilizamos um conjunto de tecnologias consolidadas no mercado.



Linguagem

Java (JDK 24)



Banco de Dados

MySQL Server



Gerenciamento

Apache Maven

PRINCIPAIS APRENDIZADOS DO PROCESSO

A jornada da modelagem à implementação nos trouxe aprendizados valiosos sobre o desenvolvimento de software.



Clareza e Previsibilidade

A modelagem nos deu uma visão clara do objetivo final antes da codificação.



Redução de Retrabalho

Identificar problemas de lógica nos diagramas é muito mais rápido e barato do que em código já implementado.



Comunicação da Equipe

Os diagramas e protótipos criaram uma linguagem visual comum para todos os membros.



O VALOR DE UM BOM PROJETO: MAIS QUE UM JOGO, UM SISTEMA

O ranking do 'Cat Run 2D' deixou de ser apenas uma ideia e se tornou uma funcionalidade robusta, não por acaso, mas como resultado direto de um processo de modelagem disciplinado.

A planta bem-feita garante que a construção seja sólida.

EQUIPE DO PROJETO



Anderson Júnior



Yasmim Camilly



Matheus Oliveira Librelon



Ellen Cristine



Marcos Godinho



Matheus Santana